

3e S4 PROF Fiche

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

3e_S4_PROF_Fiche

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Trigonométrie
- **Selim Mansouri** : Trigonométrie diagnostiquée puis remédiée
- **Amine Mansouri** : Trigonométrie
- **Fares Laajili** : Trigonométrie et rapports
- **Elyes KEFI** : Trigonométrie en transfert et extension sinus/tangente
 - *Tâche de départ* : problème de cosinus en autonomie, puis extension vers sinus et tangente — domaine déjà maîtrisé.
 - *Niveau de parcours* : transfert et extension.

- *Aide maximale prévue* : aucune ; carte « donnée / propriété / conclusion » en secours.
- *Critère de réussite* : choix correct du rapport trigonométrique (cosinus, sinus ou tangente) et calcul juste sur un problème nouveau.
- *Tâche de transfert* : problème nécessitant de choisir entre cosinus, sinus et tangente.
- *Décision* : réussite rapide → triangles semblables et anticipation raisonnée ; blocage → reprendre l'identification des côtés par rapport à l'angle de référence.

Déroulé validé du programme

Séance 4 — Choisir un rapport trigonométrique

Cosinus, angle et longueur dans un triangle rectangle

Objectifs

- choisir un angle de référence ;
- identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé ;
- utiliser le cosinus ;
- déterminer une longueur ou un angle ;
- distinguer cosinus, sinus et tangente ;
- contrôler la cohérence d'un résultat.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Pythagore, équation, fraction	Mini-tableaux	3/4 minimum
10-25 min	Vocabulaire spatial	Changer l'angle de référence sur le même triangle	Triangles mobiles, surligneurs	Les côtés adjacent/opposé changent correctement
25-45 min	Cosinus	Construction du rapport adjacent/hypoténuse	Tableau de rapports	Aucun côté ne dépasse l'hypoténuse
45-65 min	Longueur ou angle	Résoudre $\cos\theta=4/8$; calculer un côté	Calculatrice après mise en équation	Résultat interprété
65-70 min	Pause	« Je montre le côté »	Figures projetées	—
70-105 min	Ateliers différenciés	Installation, consolidation ou approfondissement	Fiche commune à trois niveaux	80 % de réussite

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
105-11 5 min	Problème commun	Hauteur inaccessible, rampe ou ombre	Binôme	Rapport choisi et justifié
115-11 8 min	Trace écrite	Tableau SOH-CAH-TOA, avec priorité au sens	Carte méthode	Rapport exact
118-12 0 min	Exit ticket	Identifier le rapport puis estimer l'angle	Individuel	Choix correct

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Consolider le rapport puis traiter $\cos\theta=0,5$; comprendre pourquoi l'angle vaut 60° , non 45°
Selim	Diagnostic initial ; vocabulaire guidé ; calculs simples de cosinus ; pas de sinus/tangente tant que les côtés ne sont pas stabilisés
Amine	Reprise orale des deux questions laissées vides ; cosinus avec figures codées ; calibration de la confiance
Fares	Conflit explicite entre opposé/hypoténuse et adjacent/hypoténuse ; introduction du sinus et de la tangente après correction
Elyes	Cosinus en autonomie, puis extension sinus/tangente ; triangles semblables en approfondissement

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\sin(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Le sinus et la tangente sont des anticipations de Troisième : ils ne sont institutionnalisés que pour les élèves ayant stabilisé le cosinus.

Erreurs à surveiller

- choisir les côtés sans repérer l'angle ;

- confondre adjacent et opposé ;
 - utiliser le sinus à la place du cosinus ;
 - oublier que l'hypoténuse est le plus grand côté ;
 - obtenir une longueur supérieure à l'hypoténuse sans réagir ;
 - entrer la calculatrice en radians ;
 - écrire uniquement un calcul sans relation initiale.
-

Activités de construction

Activité 3 — Le triangle qui change d'angle

Sur un même triangle rectangle, colorier successivement deux angles aigus.

Consigne :

Pour chaque angle, identifie :

- l'hypoténuse ;
- le côté adjacent ;
- le côté opposé.

Objectif : montrer que l'hypoténuse ne change pas, tandis que les côtés adjacent et opposé dépendent de l'angle choisi.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Rapports trigonométriques dans le triangle rectangle

Consolidation

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$.
2. Un triangle rectangle a un angle aigu de 60° et une hypoténuse de 8 cm. Calculer le côté adjacent à cet angle.
3. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un angle aigu 30° . Calculer le côté adjacent, arrondi au dixième.
4. Expliquer pourquoi le côté adjacent à un angle aigu ne peut jamais être plus long que l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans un triangle rectangle, $\cos\theta=0,5$. Déterminer la mesure de θ .

2. Un triangle rectangle a un côté adjacent de 5 cm pour un angle de 45° . Calculer l'hypoténuse, arrondie au dixième.
3. Une échelle appuyée contre un mur forme un angle de 70° avec le sol. Le pied de l'échelle est à 1,2 m du mur. Calculer la longueur de l'échelle, arrondie au dixième.

Approfondissement

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm, le côté adjacent à l'angle θ 6 cm et le côté opposé 8 cm. Calculer $\sin\theta$ et $\tan\theta$, puis vérifier que $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.
2. Un mât vertical projette une ombre de 4 m lorsque le soleil forme un angle de 50° avec l'horizontale. Calculer la hauteur du mât, arrondie au dixième, à l'aide de la tangente.

Corrections

1. $\cos\theta = 6/10 = 0,6$
 2. $8 \times \cos 60^\circ = 8 \times 0,5 = 4$ cm
 3. $10 \times \cos 30^\circ \approx 8,7$ cm
 4. Le côté adjacent est un côté de l'angle droit ; l'hypoténuse est toujours le plus long côté du triangle rectangle
 5. $\theta = 60^\circ$
 6. $5/\cos 45^\circ \approx 7,1$ cm
 7. $1,2/\cos 70^\circ \approx 3,5$ m
 8. $\sin\theta = 8/10 = 0,8$; $\tan\theta = 8/6 = 4/3 \approx 1,33$; $0,6^2 + 0,8^2 = 1$
 9. $4 \times \tan 50^\circ \approx 4,8$ m
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $\cos\theta = 6/10 = 0,6$
 2. $8 \times \cos 60^\circ = 8 \times 0,5 = 4$ cm
 3. $10 \times \cos 30^\circ \approx 8,7$ cm
 4. Le côté adjacent est un côté de l'angle droit ; l'hypoténuse est toujours le plus long côté du triangle rectangle
 5. $\theta = 60^\circ$
 6. $5/\cos 45^\circ \approx 7,1$ cm
 7. $1,2/\cos 70^\circ \approx 3,5$ m
 8. $\sin\theta = 8/10 = 0,8$; $\tan\theta = 8/6 = 4/3 \approx 1,33$; $0,6^2 + 0,8^2 = 1$
 9. $4 \times \tan 50^\circ \approx 4,8$ m
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.